2023

行为金融因子算法与提取说明

因子研究 10

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-07-25	文档创建和发布
2023-07-25	样式修改，修改 bug
2023-08-09	文档发布
2023-08-11	1、处置效应因子及 CGO 因子范例变更
2023-09-14	1、CGO 及 TK 因子函数说明变更
2024-01-12	1、SUE 因子函数说明范例结果修正

1.2 摘要

- 行为金融学研究背景及体系说明
- 行为金融因子汇总：
  - 羊群效应：CSSD 模型、CSAD 模型、Beta 集中度模型
  - 凸显理论：STR 因子、STT/STT2 因子、STV 因子
  - 前景理论：TK 因子、CGO 因子
  - 处置效应：卖出倾向因子、遗憾规避因子
  - 有限理性：SUE 因子
- 行为金融因子算法说明
- 天软函数说明

2 研究背景

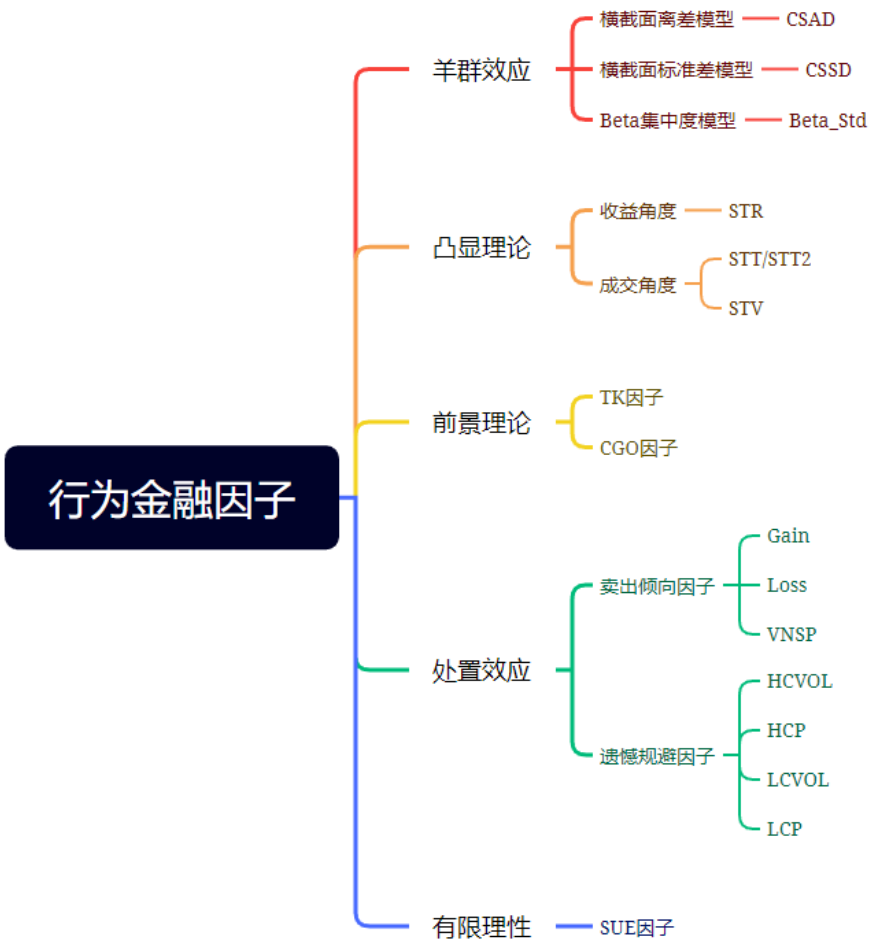
传统金融学认为市场是有效的，在任何时刻，市场中正在交易的任意资产的价格都是正确的，并反映了所有可用的信息。同时，传统金融学假设市场中的投资者是完全理性的，会对信息形成理性的认识，并基于贝叶斯过程更新先验，以预期效用最大化为目标来进行决策。

但在实际投资市场中，一个新信息被所有投资者接收并做出反应是存在时间差的，投资者受到其本身或外界因素的制约，也无法做到完全理性。这就导致市场中存在大量非理性的决策与行为，且这些“异象”无法用传统金融学理论进行解释，行为金融学由此诞生。

行为金融学在传统金融学的基础上，结合心理学、社会学等多学科理论，将“人的心理”也作为一个变量进行研究，重点从投资者心理与认知因素出发对市场异常现象进行解释。

天软从行为金融学入手，以行为金融学中的理论为基础构建一系列因子模型，帮助用户更好的把握市场状态，发现更多的投资机会。

3 体系说明



4 算法说明

4.1 羊群效应

羊群效应描述的是经济社会中人们在信息不对称、预期不明确的环境中的一种从众心理。就像羊群一样，平时组织散乱，但当有一只领头羊动起来时，其他羊就会跟着动起来，丝毫不会去考虑那个方向的风险和后果。

在投资市场中，羊群效应是投资者非理性行为的一个表现。通常认为当市场出现大的波动时，市场参与者会放弃自己原来对股票价格的预期，仅仅根据市场上的权威信息进行投资。这时一个合理的推断就是：在羊群效应显著时，个股与市场之间存在明显的趋同性，个股收益率与市场收益率之间的偏离程度应该变小。

直接从股票入手，找寻全市场中具有领头羊地位的个股虽然也是一种研究方法，但由于股票数量较多，凭着几支个股去带动市场较为困难。所以本次研究我们将从行业的维度入手，目标是找寻具有羊群效应的行业。

天软提供了三种模型对羊群效应进行刻画：横截面标准差模型（CSSD）、横截面离差模型（CSAD）以及 Beta 集中度模型。

4.1.1 CSSD 横截面标准差模型

- 构造方式：

1. 计算 t 时刻某行业内各股票收益率与该行业收益率均值（等权重）的标准差作为该行业的偏离度。

$$CSSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i - R_I)^2}{n-1}}$$

2. 计算某行业过去 M 期与市场涨跌状态之间的关系。

$$CSSD = \alpha + \beta_1 D_t^L + \beta_2 D_t^U + \varepsilon$$

其中，D_t^L与D_t^U为哑变量，用来标记市场状态。D_t^L表示令市场过去 M 周跌幅小于（1-threshold）分位数为 1，否则为 0；D_t^U表示令市场过去 M 周涨幅大于 threshold 分位数为 1，否则为 0。

最终以β_2的检验 P 值作为羊群效应强弱的呈现指标，在β_2为负的前提下，P 值越小，表示该行业羊群效应越显著。

4.1.2 CSAD 横截面离差模型

- 构造方式：

1. 计算 t 时刻某行业内各股票收益率与该行业收益率均值（等权重）的绝对偏差，将该行业内所有绝对偏差累计并取平均值作为该行业的偏离度。

$$CSAD = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|R_i - R_I|$$

2. 计算某行业过去 M 期与市场收益率之间是否保持线性关系。

$$CSAD = \beta_0 + \beta_1|R_m| + \beta_2|R_m|^2 + \varepsilon$$

如果没有羊群效应，那么无论市场怎么涨跌，行业的个股都没有趋同性反应，CSAD 与$|R_m|$是线性关系；如果某行业有羊群效应，则当市场大涨大跌时，行业里的个股趋同性越好，此时 CSAD 与$|R_m|^2$存在线性关系。

最终以二次项系数的检验 P 值作为羊群效应强弱的呈现指标。在二次项系数为负的前提下，P 值越小，羊群效应越显著。

4.1.3 Beta 集中度模型

➢ 构造方式：

1. 根据资产定价模型计算某行业内各股票的 beta 值。

$$R_i - R_f = \beta_i(R_m - R_f) + \varepsilon$$

2. 计算某行业股票 beta 的标准差

$$Std(\beta_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\beta_i - E(\beta_i))^2}{n}}$$

个股 beta 值的高低代表了其与大盘收益变化的趋同性。当股票的 beta 值越接近 1，那么，其收益变化越接近大盘。对于同一个行业来说，如果行业内的越多个股都具有趋同性，那么整个行业与大盘的敏感度就越一致，同一行业的个股 beta 标准差就会变小。所以 Beta 标准差越小，羊群效应越明显。

4.2 凸显理论

凸显理论的基础是行为金融学中所说的投资者存在认知限制。由于人脑对信息的分析处理能力是有限的，所以在给定的时刻，大脑无法及时处理所有的信息，而是偏好选择最显著、最重要的信息并做出反应。这种认知限制也被称为有限注意力。

在有限注意力的基础之上，凸显理论提出投资者在不确定条件下做选择时，注意力容易被表现凸显的状态所吸引，最终在进行决策时倾向于赋予表现凸显的状态以超出客观概率更高的权重。

凸显理论的模型构建思路可以按照以下步骤进行理解：

1. 选择需要判断状态的指标，并依照凸显函数计算其不同状态下的凸显性值；

2. 根据凸显权重函数对凸显性值进行计算，得到不同状态的凸显权重值；
3. 根据凸显权重值计算相应的凸显因子值。

有了大致构建思路，接下来我们会分别介绍相关因子的具体计算步骤。

4.2.1 STR 因子

STR 因子是从收益的角度出发，选择收益率作为判断凸显状态的指标。根据凸显理论，有限注意的投资者倾向于购买因子值高的股票而导致其可能被高估，抛售因子值低的股票而导致其被低估。因此，STR 值大幅为负的股票具备获得预期较高收益的可能性。

- 构造方式：

1. 计算凸显性函数

$$\sigma(r_{is}, \overline{r_s}) = \frac{|r_{is} - \overline{r_s}|}{|r_{is}| + |\overline{r_s}| + \theta}$$

其中，$\overline{r_s}$代表市场在第 s 天的平均收益率，$\theta = 0.1$。分子表明，股票第 S 天的凸显性随着股票日收益与市场平均收益的距离的增大而增大；分母表明，凸显性具有敏感性递减的性质。

2. 计算凸显权重函数

$$\omega_{is} = \frac{\delta^{k_{is}}}{\sum_{s=1}^{T}(\delta^{k_{is}} * \pi_s)} * \pi_s$$

其中，k_{is}是将股票按照凸显性函数值进行降序排序后状态 s 对应的序号，π_s代表客观概率，$\pi_s = 1/T$（T 代表所有状态的总数），参数$\delta(\delta = 0.7)$代表了凸显效应扭曲投资者决策权重的程度。

3. 计算个股当期的凸显因子 STR

$$STR_{i,t} = cov(\omega_{is,t}, r_{is,t})$$

STR 因子等于凸显权重与股票收益率之间的协方差，表示投资者受到凸显股票吸引的主观预期收益率与客观预期收益率的差值。

4.2.2 STT 因子

除了从收益角度出发构建凸显因子，考虑到 A 股市场中存在高换手率的过度交易特征，说明股票的“量”比“价”更可能反映投资者关注度，因此，我们选择换手率作为衡量股票交易状态的代理指标，以此从交易角度出发构造表现交易凸显状态的因子 STT。

凸显因子 STT 的经济含义是：当样本期内股票换手较高的状态更为凸显时，股票的 STT 值更大，投资者对股票的过度需求使得当期股价被高估，未来收益较低，因此，STT 与预期收益负相关。

- 构造方式：

1. 计算凸显性函数

$$\sigma(v_{is}, \overline{v_s}) = \frac{|v_{is} - \overline{v_s}|}{|v_{is}| + |\overline{v_s}| + \theta}$$

其中，$\overline{v_s}$代表市场在第 s 天的平均换手率，$\theta = 0.1$。

2. 计算凸显权重函数

$$\omega_{is}^{v} = \frac{\delta^{k_{is}^{v}}}{\sum_{s=1}^{T}(\delta^{k_{is}^{v}} * \pi_s^{v})} * \pi_s^{v}$$

其中，k_{is}^{v}是将股票按照凸显性函数值进行降序排序后状态 s 对应的序号，π_s^{v}代表客观概率，$\pi_s^{v} = 1/T$（T 代表所有状态的总数），参数$\delta(\delta = 0.7)$代表了凸显效应扭曲投资者决策权重的程度。

3. 计算个股当期的 STT 与 STT2 因子

$$STT_{i,t} = cov(\omega_{is}^{v}, r_{is,t})$$

$$STT2_{i,t} = cov(\omega_{is}^{v}, v_{is,t})$$

STT 因子是计算凸显权重与股票收益率之间的协方差；STT2 因子是计算凸显权重函数与股票换手率之间的协方差。

4.2.3 STV 因子

在考虑 A 股市场中高换手率的特点后，还可以引入股票涨跌幅限制。涨跌幅机制设定的阈值无形中给了投资者一个明确的“止损/止盈”目标，导致投资者容易赶在触发 10%阈值前进行卖出或买入操作，这使得涨跌幅接近 10%的股票会更加凸显。结合股票“价”和“量”两方面，我们可以构造 STV 因子。

当股票的 STV 值越大时，投资者越倾向于买入，这就容易导致市场对股票的过度需求使得当期股价被高估，未来收益较低，因此，STV 与预期收益负相关。

- 构造方式：

1. 计算凸显性函数

STV 因子在计算股票收益状态的凸显性时，设置了一个收益阈值，对不同收益率区分处理：当收益率绝对值超过阈值时，认为是所有收益状态中最凸显的，多日的收益率均超过了阈值，则它们的凸显性按照收益率绝对值的大小降序排序；当收益率绝对值未超过阈值时，凸显性则按照当日换手率降序排序。

$$\sigma(turnover_{is}, r_{is}) = \begin{cases} |r_{is}| \times 100, & |r_{is}| \geq X \\ turnover_{is}, & |r_{is}| < X \end{cases}$$

$|r_{is}| \times 100$的设定是为了确保绝对收益率超过 X 的状态是最凸显的，$X = 7\%$。

2. 计算凸显权重函数

$$\omega_{is} = \frac{\delta^{k_{is}}}{\sum_{s=1}^{T}(\delta^{k_{is}} * \pi_s)} * \pi_s$$

其中，k_{is}是将股票按照凸显性函数值进行降序排序后状态 s 对应的序号，π_s代表客观概率，$\pi_s = 1/T$（T 代表所有状态的总数），参数$\delta(\delta = 0.7)$代表了凸显效应扭曲投资者决策权重的程度。

3. 计算个股当期的 STV 因子

$$STV_{i,t} = cov(\omega_{is,t}, r_{is,t})$$

STV 因子是计算凸显权重与股票收益率之间的协方差。

4.3 前景理论

前景理论主要用于描述和预测人们如何在风险下做决策。决策问题可以描述为：一个人可能面对着 n 种不同的选项，每个选项都有 m 种结果，且每个结果有一定的实现概率，他需要评估不同的选项并选出最优项。前景理论由价值函数与权重函数两部分构成，数学形式为：

$$\sum_{i=-m}^{n} v(x_i)\,\pi_i$$

其中，$v(x_i)$是价值函数，代表每一个结果对于决策者的主观价值，π_i是权重函数，是某一个结果发生的真实概率的函数，衡量的是该结果对选项的影响程度。

4.3.1 TK 因子

为了能够对前景理论进行定量计算，Kahneman and Tversky 在原有的理论基础上，改进发展出累计前景理论，定义了价值函数和权重函数的具体计算方式，由此我们可以得到任意选项的前景价值，也就是 TK 因子。

- 构造方式：

1. 将股票周频收益率代入价值函数$v(r_i)$中得到对应的效用值序列

$$v(r_i) = \begin{cases} r_i^{\alpha}, & r_i \geq 0 \\ -\lambda(-r_i)^{\alpha}, & r_i < 0 \end{cases}$$

当收益大于 0 时，效用函数与期望效用一致，表现为风险厌恶；当收益小于 0 时，效用函数则表现为风险偏好。

2. 计算权重函数

a) 将股票过去 60 周收益率序列r_i从小到大排列，记正收益个数为 n，记负收益个数为 m。同时对每一个收益率发生的可能赋予基础概率 1/60，并对重复的收益率的概率进行加总；

b) 当$r_i \geq 0$时，分别计算所有不差于r_i的结果概率之和与所有严格优于r_i的概率之和，并代入权重函数$\pi(r_i)$求差值；当$r_i < 0$时，分别计算所有不优于r_i的结果概率之和与所有严格差于r_i的结果概率之和，并代入权重函数$\pi(r_i)$求差值。

$$\pi(r_i) = \begin{cases} w^+(P_i + \cdots + P_n) - w^+(P_{i+1} + \cdots + P_n) & 0 \leq i \leq n \\ w^-(P_{-m} + \cdots + P_i) - w^-(P_{-m} + \cdots + P_{i-1}) & -m \leq i < 0 \end{cases}$$

其中，

$$\begin{cases} w^+(P) = \dfrac{P^\gamma}{(P^\gamma + (1-P)^\gamma)^{\frac{1}{\gamma}}} \\ w^-(P) = \dfrac{P^\delta}{(P^\delta + (1-P)^\delta)^{\frac{1}{\delta}}} \end{cases}$$

3. 将价值函数序列$v(r_i)$与权重函数序列$\pi(r_i)$相乘并加总得到 TK 因子值。

$$TK = \sum v(r_i)\ \pi(r_i)$$

对于模型中的参数，通常取值为$\alpha = 0.88$，$\lambda = 2.25$，$\gamma = 0.61$，$\delta = 0.69$。

TK 因子代表的是投资者给每支个股的“打分”。基于前景理论，投资者总会去买入那些价值量高的股票，也就是说价值量高的股票被超买了，而价值量低的股票由于没人关注而被低估了。所以从直观逻辑来看，TK 因子与个股的未来收益是负相关的。

4.3.2 CGO 因子

在前景理论的基础下，通过构建投资者的平均持有成本作为参考价格，可以知道在不同个股上投资者相对于参考价格的平均浮盈浮亏情况，即 CGO 因子。根据前景理论：当投资者处于盈利状态时，由于厌恶风险，会倾向于卖出股票，从而导致股票被低估；当投资者处于亏损状态时，由于偏好风险，会倾向于持有股票，从而导致股票被高估，所以 CGO 因子与个股预期收益是正相关的。

➢ 构造方式：

1. 计算参考价格

$$RP = \frac{1}{k}\sum_{n=1}^{N}\left(V_{t-n}\prod_{s=1}^{n-1}(1 - V_{t-n+s})\right)P_{t-n}$$

其中，P_t表示 t 日的平均成交价，V_t表示 t 日的换手率，k 为归一化系数。

2. 计算 CGO 因子

$$CGO = \frac{Close_{t-1} - RP}{RP}$$

$Close_{t-1}$是当前时点前一日收盘价。

4.4 处置效应

4.4.1 卖出倾向因子

处置效应是对前景理论中的价值函数的进一步解释：投资者盈利时，倾向于卖出盈利的股票锁定收益，而亏损时，则倾向于继续持有亏损的股票等待价格的上涨，也就是“出赢保亏”现象。但在实际投资市场中，发现投资者在面对亏损时，存在与上述处置效应相违背的现象：当持有的股票浮亏时，亏损幅度变大，投资者会倾向于止损而非继续持有。

研究中将这种随着持股盈亏幅度增加，投资者出售意愿增强的现象，称为“V 型处置效应”。我们将通过卖出倾向因子来衡量投资者的出售意愿，该因子由两部分组成：

- $Gain$因子：由股票盈利导致的出售意愿
- $Loss$因子：由股票亏损导致的出售意愿

➢ 构造方式：

1. 分别计算 t 时刻均价P_t与前 n 天均价P_{t-n}之间的涨跌幅$gain_{t-n}$和$loss_{t-n}$

$$gain_{t-n} = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_t} \times 1(P_{t-n} \le P_t)$$

$$loss_{t-n} = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_t} \times 1(P_{t-n} > P_t)$$

2. 利用换手率v来衡量涨跌幅所占权重，该权重是根据时间衰减的，越久远的信息对当前时刻的参考意义越小，越近的信息对当前时刻的参考意义越大，并对权重进行归一化处理

$$\omega_{t-n} = \frac{1}{k} v_{t-n} \prod_{i=1}^{n-1} [1 - v_{t-n+i}]$$

其中，

$$k = \sum_{n} v_{t-n} \prod_{i=1}^{n-1} [1 - v_{t-n+i}]$$

3. 根据权重加权求和计算$Gain_t$因子与$Loss_t$因子

$$Gain_t = \sum_{n=1}^{N} \omega_{t-n} * gain_{t-n}$$

$$Loss_t = |\sum_{n=1}^{N} \omega_{t-n} * loss_{t-n}|$$

4. 计算卖出倾向因子$VNSP_t$，δ为模型参数，一般取 0.23

$$VNSP_t = Gain_t + \delta * Loss_t$$

根据 V 型处置效应，当某支股票的卖出倾向因子$VNSP_t$越大，说明投资者卖出该股票的意愿越强，此时股票可能短期内被大量出售，导致其股票价格低于理性均衡价格，那么这支股票价格未来可能会上升，为投资者带来收益。

4.4.2 遗憾规避因子

遗憾理论认为，非理性的投资者在做决策时，会倾向于避免产生后悔情绪并追求自豪感，避免承认之前的决策失误。通俗来讲，投资者为了避免由于失败投资所导致的遗憾和痛苦心情而不愿卖出下跌浮亏的股票；同样地，投资者也会为了避免产生遗憾和后悔情绪而不会考虑将已卖出并不断上涨的股票再重新买回。

根据这一理论所描述的心理特征，我们可以有这样的假设：

1. 当投资者在收盘后发现其当天买入的股票收盘价已低于其成本价，投资者在浮亏的情况下会产生惜售心理，且高于收盘价买入的成交量占比越高、价格偏离越大，该股票的卖出抛压越小，预期收益越高。
2. 当投资者在收盘后发现其已卖出股票的收盘价高于其卖出价，他也会倾向于继续坚持自己之前的判断，即便后续价格上涨也不会考虑再次买回，且低于收盘价卖出的成交量占比越高、价格偏离越大，该股票的买入动力越小，预期收益也越低。

基于上述假设，我们可以通过成交量占比和成交价格偏离两个维度共构建 4 个遗憾规避因子来衡量投资者这种非理性行为对股票预期收益的影响。

- 买入浮亏占比因子

$$HCVOL = \frac{\sum_i^N Vol_{buy,i} \times I_{P_{buy,i}>Close}}{Vol_{total}}$$

- 买入浮亏偏离因子

$$HCP = \frac{\frac{1}{N}\sum_i^N Price_{buy,i} \times I_{P_{buy,i}>Close}}{Close} - 1$$

- 卖出反弹占比因子

$$LCVOL = \frac{\sum_i^N Vol_{sell,i} \times I_{P_{sell,i}<Close}}{Vol_{total}}$$

- 卖出反弹偏离因子

$$LCP = \frac{\frac{1}{N}\sum_i^N Price_{sell,i} \times I_{P_{sell,i}<Close}}{Close} - 1$$

需要说明的是，上述遗憾规避因子在计算中使用的是高频交易数据。其中，Vol_{buy}，Vol_{sell}，Vol_{total}分布表示主买量、主卖量以及总成交量；$Price_{buy}$，$Price_{sell}$分别表示买入成交均价、卖出成交均价；$Close$表示收盘价。

最终得到的遗憾规避因子中，$HCVOL$和HCP均为正向因子，$LCVOL$为负向因子，而LCP由于所计算价

格偏离为负数，此因子值越低，后续买入动力越弱，预期收益越低，故为正向因子。

4.5 有限理性

行为金融学理论认为投资者是有限理性的，可能受到其自身认知的限制或者是外界因素的制约，面对新信息时无法做出理性客观的反应。因此当市场中出现新信息时，所有投资者都接收到并作出反应是需要时间的，这就导致股票的价格不是立刻变化至均衡而是逐步变化的，这就给投资者带来了机会。

4.5.1 SUE 因子

盈利超预期因子正是基于投资者有限理性展开的，当上市公司发布业绩预告后，其公司股价并不是一次性修正至均衡，而是逐步漂移至合理位置，进而产生了获取超额收益的空间。

- 构造方式：

1. 计算当期预期业绩$E(Q_{i,t})$

$$E(Q_{i,t}) = Q_{i,t-4} + \delta_{i,t}$$

其中，$Q_{i,t-4}$是上年同期收益，$\delta_{i,t}$是漂移项，通常用过去 N 期同比增长的均值衡量。

$$\delta_{i,t} = \frac{\sum_{n=1}^{N}(Q_{i,t-n} - Q_{i,t-n-4})}{N}$$

2. 计算当期 SUE 因子

$$SUE_{i,t} = \frac{\boldsymbol{Q_{i,t}} - E(\boldsymbol{Q_{i,t}})}{|E(\boldsymbol{Q_{i,t}})|}$$

其中，$Q_{i,t}$为股票 i 在当期公告的真实业绩。

5 天软函数说明

适用品种	分类	模型名称	含义
指数	羊群效应	Index_MD_CSSD	横截面标准差因子
		Stocks_MD_CSSD	固定成分组合横截面标准差因子
		Index_MD_CSAD	横截面离差因子
		Stocks_MD_CSAD	固定成分组合横截面离差因子
		Index_MD_BetaStd	Beta 集中度因子
		Stocks_MD_BetaStd	固定成分组合 Beta 集中度因子
股票	凸显理论	Stock_PV_STR	凸显因子 STR
		Stock_PV_STT	凸显因子 STT/STT2
		Stock_PV_STV	凸显因子 STV
	前景理论	Stock_MOM_TKFactor	TK 因子

		Stock_MOM_CGOFactor	CGO 因子
	处置效应	Stock_PV_VNSP	卖出倾向因子
		Stock_PV_FORT	遗憾规避因子
	有限理性	Stock_BF_PES	SUE 因子

5.1 Index_MD_CSSD

- 定义：

  Index_MD_CSSD(IndexID:String,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String,Threshold:Real):Array
- 说明：横截面标准差因子计算模型
- 参数：

  IndexID：字符串类型，指数代码

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，回归期数

  Cycle：字符串类型，周期

  BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数

  Threshold：实数类型，涨跌幅分位数阈值
- 返回：一维数组类型，行业横截面标准差及检验值
- 范例：

```
[code]
   IndexID := "SW801010";
   EndT := 20230602T;
   N := 20;
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   Threshold := 0.8;
   return Index_MD_CSSD(IndexID,EndT,N,Cycle,BenchmarkID,Threshold);
[/code]
//结果
```

Beta2	-0.539235941227074
Pvalue	0.399470675171002

5.2 Stocks_MD_CSSD

- 定义：

  Stocks_MD_CSSD(StockArr:Array,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String,Threshold:Real):Array
- 说明：固定成分组合横截面标准差因子计算模型
- 参数：

  StockArr：一维数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，回归期数

  Cycle：字符串类型，周期

  BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数

  Threshold：实数类型，涨跌幅分位数阈值
- 返回：一维数组类型，固定成分组合横截面标准差及检验值
- 范例：

```
[code]
   StockArr := array("SZ000001","SZ000002");
   EndT := today();
   N := 20;
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   Threshold := 0.8;
   return Stocks_MD_CSSD(StockArr,EndT,N,Cycle,BenchmarkID,Threshold);
[/code]
//结果
```

Beta2	-0.347454626569908
Pvalue	0.479535561587874

5.3 Index_MD_CSAD

- 定义：

  Index_MD_CSAD(IndexID:String,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String):Array
- 说明：横截面离差因子计算模型
- 参数：

  IndexID：字符串类型，指数代码

EndT：日期类型，截止日

N：整数类型，回归期数

Cycle：字符串类型，周期

BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数

- 返回：一维数组类型，行业横截面绝对离差均值及检验值
- 范例：

```
[code]
   IndexID := "SW801010";
   EndT := 20230602T;
   N := 20;
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   return Index_MD_CSAD(IndexID,EndT,N,Cycle,BenchmarkID);
[/code]
//结果
```

Beta2	-0.1341416120077 21
Pvalue	0.540020185479827

5.4 Stocks_MD_CSAD

- 定义：

  Stocks_MD_CSAD(StockArr:Array,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String):Array
- 说明：固定成分组合横截面离差因子计算模型
- 参数：

  StockArr：一维数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，回归期数

  Cycle：字符串类型，周期

  BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数
- 返回：一维数组类型，固定成分组合横截面离差及检验值
- 范例：

```
[code]
   StockArr := array("SZ000001","SZ000002");
   EndT := today();
   N := 20;
```

```
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   return Stocks_MD_CSAD(StockArr,EndT,N,Cycle,BenchmarkID);
[/code]
//结果
```

Beta2	-0.188820999216134
Pvalue	0.406045713300852

5.5 Index_MD_BetaStd

- 定义：Index_MD_BetaStd(IndexID:String,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String,Rf:Real):Array
- 说明：Beta 集中度因子计算模型
- 参数：

  IndexID：字符串类型，指数代码

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，回归期数

  Cycle：字符串类型，周期

  BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数

  Rf：实数类型，年化无风险收益率(%)
- 返回：实数类型，行业 Beta 集中度值
- 范例：

```
[code]
   IndexID := "SW801010";
   EndT := 20230602T;
   N := 20;
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   Rf := 2.25;
   return Index_MD_BetaStd(IndexID,EndT,N,Cycle,BenchmarkID,Rf);
[/code]
//结果：1.0784
```

5.6 Stocks_MD_BetaStd

- 定义：

  Stocks_MD_BetaStd(StockArr:Array,EndT:Datetime,N:Integer,Cycle:String,BenchmarkID:String,Rf:Real):Array
- 说明：固定成分组合 Beta 集中度因子计算模型
- 参数：

  StockArr：一维数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，回归期数

  Cycle：字符串类型，周期

  BenchmarkID：字符串类型，市场基准指数

  Rf：实数类型，年化无风险收益率(%)
- 返回：实数类型，固定成分组合 Beta 集中度值
- 范例：

```
[code]
   StockArr := array("SZ000001","SZ000002");
   EndT := today();
   N := 20;
   Cycle := cy_week();
   BenchmarkID := "SH000001";
   Rf := 2.25;
   return Stocks_MD_BetaStd(StockArr,EndT,N,Cycle,BenchmarkID,Rf);
[/code]
//结果：0.2408
```

5.7 Stock_PV_STR

- 定义：Stock_PV_STR(Stocks:Array,EndT:Datetime,N:Integer):Array
- 说明：凸显因子 STR
- 参数：

  Stocks：数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，测算期数
- 返回：二维数组类型，股票对应 STR 因子值
- 范例：

```
[code]
```

```
    Stocks := array("SZ000002");
    EndT := 20230602T;
    N := 20;
    return Stock_PV_STR(Stocks,EndT,N);
[/code]
//结果
```

	截止日	代码	名称	STR
0	45079	SZ000002	万　科A	-0.0461530371671904

5.8 Stock_PV_STT

- 定义：Stock_PV_STT(Stocks:Array,EndT:Datetime,N:Integer):Array
- 说明：凸显因子 STT 及 STT2
- 参数：

  Stocks：数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，测算期数
- 返回：二维数组类型，股票对应 STT 及 STT2 因子值
- 范例：

```
[code]
    Stocks := array("SZ000002");
    EndT := 20230602T;
    N := 20;
    return Stock_PV_STT(Stocks,EndT,N);
[/code]
//结果
```

	截止日	代码	名称	STT	STT2
0	45079	SZ000002	万　科A	0.0100240675841386	-0.0102674224891522

5.9 Stock_PV_STV

- 定义：Stock_PV_STV(Stocks:Array,EndT:Datetime,N:Integer, threshold_r:Real):Array
- 说明：凸显因子 STV
- 参数：

  Stocks：数组类型，股票序列

  EndT：日期类型，截止日

N：整数类型，测算期数

threshold_r：实数类型，收益率阈值(%)，小于 10%

- 返回：二维数组类型，股票对应 STV 因子值
- 范例：

```
[code]
   Stocks := array("SZ000002");
   EndT := 20230602T;
   N := 20;
   threshold_r := 7;
   return Stock_PV_STV(Stocks,EndT,N,threshold_r);
[/code]
//结果
```

	截止日	代码	名称	STV
0	2023-06-02	SZ000002	万 科A	0.0417747136151434

5.10 Stock_MOM_TKFactor

- 定义：Stock_MOM_TKFactor(EndT:Datetime):Real
- 说明：TK 因子，默认周频，计算过去 60 周的 TK 因子值
- 参数：

  EndT：日期类型，截止日
- 返回：实数类型，股票 TK 因子值
- 范例：

```
[code]
   SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
   EndT := 20230607T;
   return Stock_MOM_TKFactor(EndT);
[/code]
//结果：-2.3713
```

5.11 Stock_MOM_CGOFactor

- 定义：Stock_MOM_CGOFactor(EndT:Datetime,Ndays:Integer):Real
- 说明：CGO 因子
- 参数：

  EndT：日期类型，截止日

  Ndays：整数类型，天数

- 返回：实数类型，股票 CGO 因子值
- 范例：

```
[code]
   SetSysParam(PN_Stock(),"SZ000002");
   EndT := 20230607T;
   NDays := 20;
   return Stock_MOM_CGOFactor(EndT,NDays);
[/code]
//结果：-0.0036
```

5.12 Stock_PV_VNSP

- 定义：Stock_PV_VNSP(StockID:String,EndT:Datetime,N:Integer,delta:Real):Array
- 说明：卖出倾向因子
- 参数：

  StockID：字符串类型，股票代码

  EndT：日期类型，截止日

  N：整数类型，测算期数

  delta：实数类型，模型参数，默认 0.23
- 返回：一维数组类型，股票卖出倾向因子
- 范例：

```
[code]
   StockID := "SZ000002";
   EndT := 20230607T;
   N := 20;
   delta := 0.23;
   return Stock_PV_VNSP(StockID,EndT,N,delta);
[/code]
//结果
```

Gain	1.63674091217542
Loss	0.76732665714999
VNSP	1.81322604331991

5.13 Stock_PV_FORT

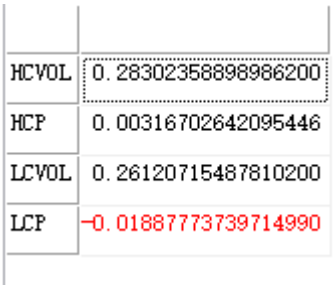
- 定义：Stock_PV_FORT(StockID:String,EndT:Datetime):Array

- 说明：遗憾规避因子
- 参数：

  StockID：字符串类型，股票代码

  EndT：日期类型，截止日
- 返回：一维数组类型，股票遗憾规避因子
- 范例：

```
[code]
   StockID := "SZ000002";
   EndT := 20230607T;
   return Stock_PV_FORT(StockID,EndT);
[/code]
//结果
```



HCVOL	0.28302358898986200
HCP	0.00316702642095446
LCVOL	0.26120715487810200
LCP	-0.01887773739714990

5.14 Stock_BF_PES

- 定义：Stock_BF_PES(rdate:Integer,valuetype:Integer,N:Integer, option:Integer):Real
- 说明：指定报告期业绩惊喜指标(%)（采用季度数据）
- 参数：

  Rdate：整数类型，报告期

  valuetype：整数类型，业绩代理指标

valuetype 取值	含义
0	归母净利润
1	营业收入

  N：整数类型，漂移项期数

  Option：整数类型，真实业绩数据来源

Option 取值	含义
0	正式财报（默认）
1	业绩快报

- 返回：实数类型，股票业绩惊喜因子值
- 范例：

```
[code]
   stockid:= "SH600519";
   setsysparam(pn_stock(),stockid);
   rdate:= 20220930;
   valuetype:=0;
   N:=4;
   option :=0;//定期财报
   return Stock_BF_PES(rdate,valuetype,N);
[/code]
//结果：-1.4765
```